Раздел 2.1

Что такое промпт-инжиниринг и почему это важно?

2.1.1 Почему умение составлять промпты важно

2.1.2 От наивных промптов к инженерным: эффективность, модели и риски

Тест Определите, является ли утверждение истинным или ложным.

“Длинный промпт не всегда лучше,
и он может повлиять на стоимость.”



Тест **Определите, является ли утверждение истинным или ложным.**

“Длинный промпт не всегда лучше,
и он может повлиять на стоимость.”



Длина промпта действительно влияет на стоимость

Тест

Определите, является ли утверждение истинным или ложным.

“Большая модель всегда лучше.”



Тест

Определите, является ли утверждение истинным или ложным.

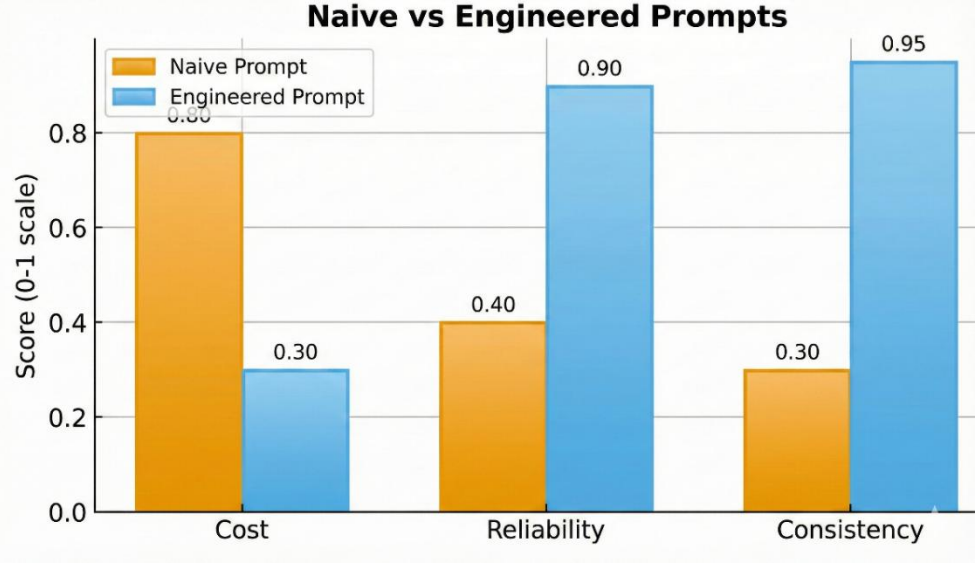
“Большая модель всегда лучше.”



Большая модель не всегда лучше — небольшие специализированные модели могут быть более эффективными и экономичными

Наивные промпты против инженерных

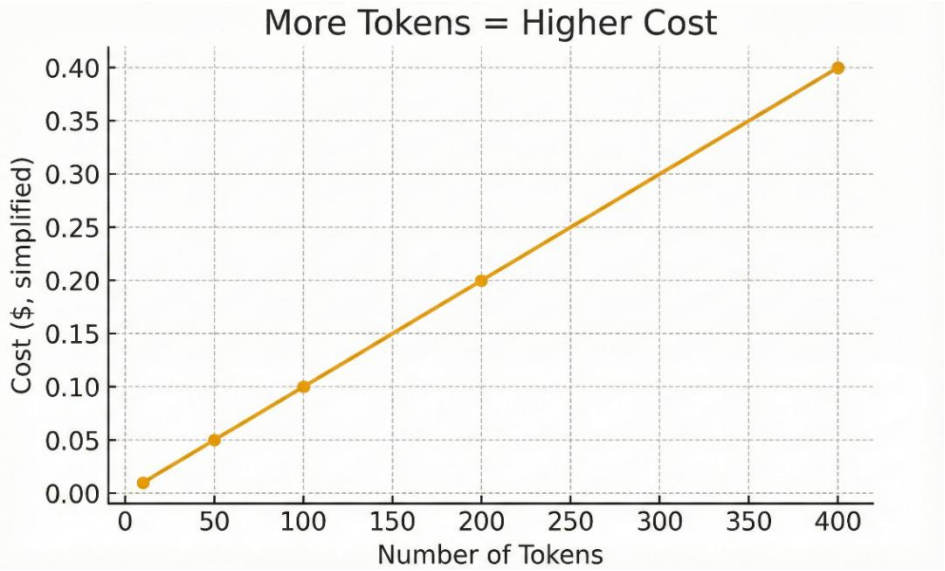
- Одна и та же модель, одна и та же задача → дизайн промпта влияет на качество и затраты
- Наивные промпты: высокий расход токенов, низкая надежность и согласованность
- Инженерные промпты: более стабильные результаты, более низкая стоимость токенов



Аамир, «Промпт-инжиниринг: больше, чем просто причудливые промпты», aamir.blog, https://aamir.blog/prompt-engineering-more-than-just-fancy-prompts-dc7a06a4c580

Цена токенов и эффективность промптов

- Больше токенов → выше стоимость модели (примерно пропорционально)
- Хороший промпт — не длинный; он сжимает нужный контекст в меньшее количество токенов
- Меньше «воды» и повторов → более плотный смысл → ниже стоимость и быстрее итерация



Аамир, «Промпт-инжиниринг: больше, чем просто модные промпты», aamir.blog, https://aamir.blog/prompt-engineering-more-than-just-fancy-prompts-dc7a06a4c580

LLM против SLM

LLM (Большая языковая модель)

SLM (Малая языковая модель)



- Стоимость/запрос: Высокая
- Задержка: Переменная
- Используйте для сложных рассуждений
- Сильные стороны: Продвинутые рассуждения подходит для сложных задач
- Слабые стороны: Медленнее и дороже

- Стоимость/запрос: Низкая
- Задержка: Малая
- Для простых и пакетных вычислений
- Сильные стороны: Быстрая и недорогая
- Слабые стороны: Ограничена в сложных рассуждениях или творческих задачах

Стратегия гибридной модели

Шаг 1.

Определите критические этапы, требующие LLM

- Используйте LLM для **сложных, ценностных, или творческих задач**, таких как:
  - Глубокие рассуждения и многоэтапные решения
  - Стратегический анализ и новые подходы
  - Генерация идей и разработка творческих концепций
  - Написание итоговых отчетов, структурирование выводов

Шаг 2.

Определите, где лучше всего подходит SLM

- Используйте SLM для **повторяющихся и структурированных задач**:
  - Обобщение, именование и классификация
  - Предварительная обработка документов
  - Фильтрация, маршрутизация и снижение шума
  - Форматирование и переписывание результатов

Шаг 3.

Разработайте комбинированный рабочий процесс LLM + SLM

- Разделите и соедините роли двух моделей.
  - Используйте SLM в качестве **предварительного фильтра и для структурирования**
  - Используйте LLM для **обоснования и итогового вывода**
  - Снова используйте SLM для **постобработки и форматирования**

Тест **Определите, является ли утверждение истинным или ложным.**

“ ИИ выдает в ответах факты,

они не требуют проверки. ”



Тест **Определите, является ли утверждение истинным или ложным.**

“ ИИ выдает в ответах факты,

они не требуют проверки. ”



Генеративный ИИ может выдавать убедительные,
но неверные утверждения, его результаты всегда должны проверяться

Риски результатов промптинга

От написания к управлению рисками

1

Риск модели/результата

Промпты могут усиливать галлюцинации
(правдоподобно звучащие ответы без фактического обоснования)

2

Риск данных/безопасности

Плохо составленные промпты могут раскрыть конфиденциальную
или личную информацию

3

Риск отсутствия контроля

Чрезмерная зависимость от результатов ИИ может увеличить
риск непроверенных ошибок или неверных решений

1 Риск модели/результата

Когда это происходит

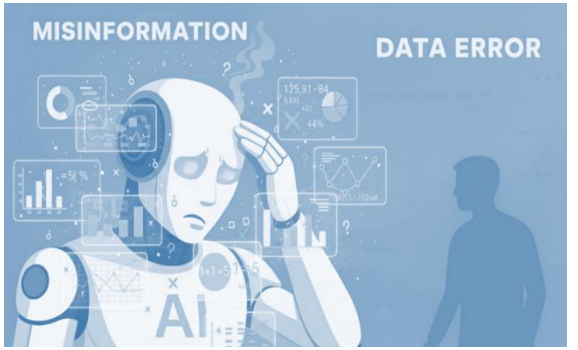
Уверенно звучащие ответы, особенно для нерешенных или неоднозначных задач

Где обычно происходит

Исследовательский анализ, разработка контента, выводы без указаний источников и т. д.

Почему это происходит

Модели генерируют ответы, опираясь на вероятности, а не путем проверки фактов



Как снизить риски

- Четко определите область применения и допущения
- Запрашивайте источники, маркеры неопределенности или степени уверенности
- Требуйте указывать в ответах факты или ссылки на источники

2 Риск данных/безопасности

Когда это происходит

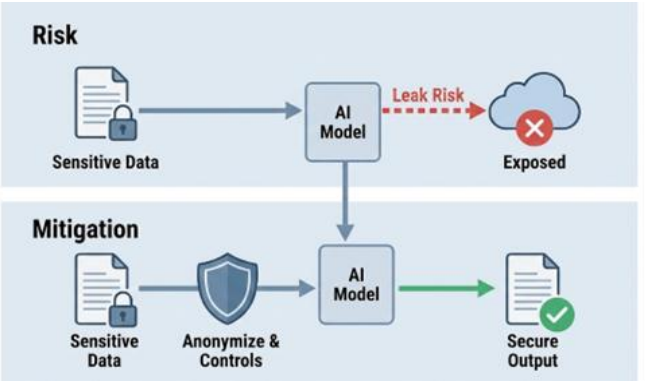
Чувствительные или конфиденциальные данные раскрываются в промптах или в ответе.

Где обычно происходит

Данные клиентов, внутренние документы, логи, HR/финансовый/юридический контент, медицинская информация.

Почему это происходит

Модели не умеют отличать чувствительные данные, а промпты могут сохраняться или логироваться.



Как снизить риски

- Минимизируйте и анонимизируйте чувствительные данные
- Применяйте средства контроля доступа и обработки данных
- Используйте безопасные/корпоративные реализации
- Обучайте пользователей «чем нельзя делиться»

3 Риск отсутствия контроля

Когда это происходит

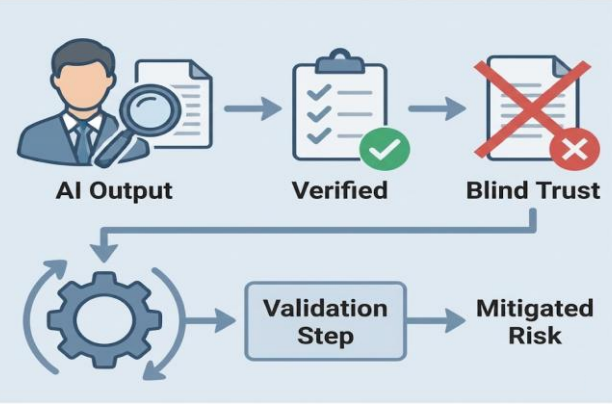
Выходные ответы ИИ используются без проверки или валидации.

Где обычно происходит

Процессы принятия решений, рассмотрение политических/юридических аспектов, отчетность, анализ, инструктаж.

Почему это происходит

Ответы ИИ звучат уверенно, что ведет к чрезмерному доверию и размытию ответственности.



Как снизить риски

- Сохраняйте человека в контуре управления
- Определите ответственность и этапы утверждения
- Проверяйте важные выходные данные
- Поощряйте проверку, а не слепое доверие

[Лабораторная работа 1] Сравнение плохого промпта с хорошим

Цель работы

Узнать на практике, как меняется качество ответов ИИ при использовании плохого промпта по сравнению с улучшенным для одной и той же задачи

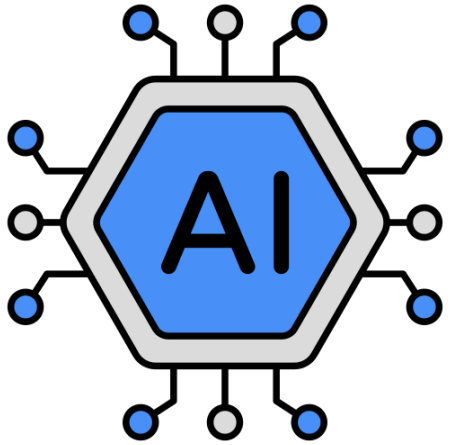
Обзор работы

Настройка среды для взаимодействия с генеративным ИИ (5 мин)

Шаг 1: Выполните общий «плохой промпт» и определите его ограничения (10 мин)

Шаг 2: Выберите тему и выполните свой «плохой промпт» (15 мин)

Шаг 3: Улучшите промпт и проведите A/B сравнение (30 мин)



Настройка рабочей среды (5 мин)

Задание

Подготовьте свое цифровое рабочее пространство для упражнения с генеративным ИИ.

Контроль

1. **Инструмент ИИ:** Получите доступ генеративному ИИ (**Gemini** или другая модель).
2. **Место для заметок:** Откройте документ (Word, Блокнот и т. д.) и создайте следующие разделы:
   - Промпт А (Слабый промпт)
   - Промпт Б (Улучшенный промпт)

Цель

Обеспечить плавный переход от составления к выполнению промптов.

Шаг 1: Выполнение плохого промпта и сбор результатов (10 мин)

Задание

Выполните следующий общий промпт, чтобы подтвердить его ограничения.
«Напиши короткую самопрезентацию»

Тема для обсуждения

Почему этот результат сложно использовать сразу?

Основные моменты

1. **Отсутствие четкой цели:** для собеседования, клуба по интересам или для знакомства?
2. **Неопределенная аудитория:** кто это будет читать, директор или коллега?
3. **Отсутствие персонализации:** содержит ли он какую-либо уникальную информацию о вас?
4. **Неопределенный формат:** простой текст, маркированный список или сценарий?

Практика

Поделитесь своими мыслями с группой:
«Мой результат неприменим, потому что _____».

Шаг 2: Написание и выполнение неудачного промпта (15 мин)

Миссия

Выберите тему и выполните расплывчатый «неудачный промпт», чтобы выявить пробелы в запросе, которые приводят к общим ответам ИИ.

Пример

1. **Ситуация:** Вы новый сотрудник/стажер, отчитывающийся о ходе работы своему руководителю.
2. **Неудачный промпт:** *«Напиши письмо моему боссу о ходе моей работы».*

Тема для обсуждения

Проанализируйте «слабость» вашего промпта до/после выполнения.

Основные моменты

1. **До**: Какая информация отсутствует в этом запросе?
2. **После**: Какие конкретные потребности ИИ, вероятно, понял неправильно?

Задание

Поделитесь своими мыслями с группой:

«В моем промпте была проблема с _____, что привело к тому, что результат _____».

Шаг 3: Переписывание промпта и A/B-сравнение (30 мин)

Задание

Улучшите свой промпт, используя структуру из пяти элементов, проведите A/B-сравнение и посмотрите как структурированные указания повышают качество и применимость результата.

Тема для обсуждения

Оцените силу структурированных инструкций.

Основные моменты

1. **Проверка логики:** устранил ли структурированный промпт «галлюцинации» ИИ?
2. **Проверка ясности:** готов ли результат к отправке без серьезного редактирования?
3. **Сравнение**: какой элемент был наиболее важным для улучшения качества ответа?
4. **Инсайт:** сколько времени сэкономил «улучшенный промпт» по сравнению с «плохим промптом»?

Практика

Поделитесь своими выводами с группой:

«В моем плохом промпте ИИ сгенерировал _____, поэтому я создал правило, которое гласит _____. Это помогло, потому что _____, и теперь результат готов к использованию!»